

## 关于热力学体系平衡稳定性的讨论

参考资料：汪志诚《热力学、统计物理》第六版第 3.1 节

考虑由两个子系统 A 与 B 构成的体系 A+B，设 A 与 B 各自内部始终处于平衡，因此可以分别定义 A 或 B 的热力学状态量，用下标 A 与 B 分别标记。A 与 B 之间可以交换某些相互“独立”的广延量  $x_i$ 。设 B “远大于” A， $x_{i,B} \gg x_{i,A}$ ，即将 B 视作 A 的“ $x_i$ 库”。

下面考虑 A 与 B 之间自发偏离平衡的可能性。考虑可能的自发小变动(交换广延量  $x_i$ )，

$$\delta x_{i,A} = -\delta x_{i,B} \equiv \delta x_i$$

根据热力学第二定律可以得到这个过程不能自发发生的条件，即平衡稳定性条件。

(1) 孤立系统的稳定性：

A+B 系统与环境孤立。热力学第二定律说明自发过程必须使孤立系统 A+B 的总熵增加。将熵  $S$  视为  $x_i$  的函数，下面偏导数记号中不再说明保持不变的变量（其它广延量）。

注意：这种情况下 A、B 的“独立”广延量  $x_i$  可包括  $U$  和其它广义坐标  $V, N$  等等。

如平衡稳定，即前述小变动不能自发发生，必须对任意  $\delta x_i$  有

$$\delta S_A + \delta S_B \equiv S_A(x_{i,A} + \delta x_i) - S_A(x_{i,A}) + S_B(x_{i,B} - \delta x_i) - S_B(x_{i,B}) < 0$$

即“**孤立系统的总熵取极大**”。做 Taylor 展开得，

$$\sum_i \left( \frac{\partial S_A}{\partial x_{i,A}} - \frac{\partial S_B}{\partial x_{i,B}} \right) \delta x_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \delta x_i \left( \frac{\partial^2 S_A}{\partial x_{i,A} \partial x_{j,A}} + \frac{\partial^2 S_B}{\partial x_{i,B} \partial x_{j,B}} \right) \delta x_j + \text{高阶项} < 0$$

(1.1) 由一阶项恒  $\leq 0$ ，可得平衡条件  $\frac{\partial S_A}{\partial x_{i,A}} - \frac{\partial S_B}{\partial x_{i,B}} = 0$ 。

对  $x_i = U$ ，有  $\frac{\partial S_A}{\partial x_{i,A}} = \frac{1}{T_A}$ ，得“热平衡”条件  $T_A = T_B$ 。

对其它出现在功微元里的广义坐标  $x_i$ （如  $V, N$  等等）， $\frac{\partial S_A}{\partial x_{i,A}} = -\frac{f_{i,A}}{T_A}$ ，这里  $f_{i,A}$  是对应于  $x_{i,A}$  的强度量（广义力），在热平衡的前提下得“ $x_i$ 平衡”条件， $f_{i,A} = f_{i,B}$ 。

(1.2) 二阶项负定说明 Hessian 矩阵  $\frac{\partial^2 S_A}{\partial x_{i,A} \partial x_{j,A}} + \frac{\partial^2 S_B}{\partial x_{i,B} \partial x_{j,B}}$  负定。

因为 B “远大于” A，因此 B 的 Hessian（为  $1/N_B$  量级）远小于 A 的 Hessian。因此可忽略 B 的 Hessian，得  $\frac{\partial^2 S_A}{\partial x_{i,A} \partial x_{j,A}}$  矩阵负定，必要条件为 对角元  $\frac{\partial^2 S_A}{\partial x_{i,A}^2} < 0$ 。

对  $x_i = U$ ，有  $\frac{\partial^2 S_A}{\partial x_{i,A}^2} = \frac{\partial(1/T_A)}{\partial U_A} = -\frac{1}{T_A^2} \left[ \frac{\partial U_A}{\partial T_A} \right]^{-1} = -\frac{1}{T_A^2 c_{V,A}}$ 。因此**热稳定性要求热容为正**。

对其它出现在功微元里的广义坐标  $x_i$ （如  $V, N$  等等）， $\frac{\partial^2 S_A}{\partial x_{i,A}^2} = -\frac{\partial(f_{i,A}/T_A)}{\partial x_{i,A}}$ ，不能表示成一个通常的响应函数。

(2) 等温系统的稳定性:

如 A+B 系统与环境始终保持很好的热接触, 始终有  $T_A = T_B = T_{\text{环境}} \equiv T$ 。下面的偏导数都是在温度  $T$  恒定条件下的偏导数。

注意: 此时 A 与 B 各自的内能不应再视作独立的广延量, 独立的广延量  $x_i$  仅包括  $V, N$  等出现在功微元  $\delta W = \sum_i f_i \delta x_i$  里的广义坐标。

考虑一个小变动 (如 A 与 B 交换某广延量  $x_i$ ), 热力学第二定律说明自发过程必须使孤立系统(A+B+环境)的总熵增加。

设环境的变动可逆, 则  $\delta S_{\text{环境}} = \frac{\delta Q_{\text{环境}}}{T}$ 。[第二定律]

因为 A+B 系统没有对环境做功,  $\delta Q_{\text{环境}} = \delta U_{\text{环境}} = -(\delta U_A + \delta U_B)$ 。[第一定律]

则  $\delta S_{\text{环境}} + \delta S_A + \delta S_B > 0$  的条件可以化为

$$-\frac{\delta U_A - T\delta S_A + \delta U_B - T\delta S_B}{T} > 0$$

即在温度恒定且  $T > 0$  的条件下, 自发过程必须满足  $\delta F_A(T, x_{i,A}) + \delta F_B(T, x_{i,B}) < 0$ 。这里  $F = U - TS$  为自由能, 其全微分为  $dF = -SdT + \delta W$ 。

因此平衡稳定 (前述小变动不能自发发生) 的条件为, 对独立广延量  $x_i$  的小变动  $\delta x_i$  有  $\delta F_A + \delta F_B \equiv F_A(T, x_{i,A} + \delta x_i) - F_A(T, x_{i,A}) + F_B(T, x_{i,B} - \delta x_i) - F_B(T, x_{i,B}) > 0$  即 “**总自由能在恒温条件下取极小**”。做 Taylor 展开, 稳定平衡条件为在恒温条件下,

$$\sum_i \left( \frac{\partial F_A}{\partial x_{i,A}} - \frac{\partial F_B}{\partial x_{i,B}} \right) \delta x_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \delta x_i \left( \frac{\partial^2 F_A}{\partial x_{i,A} \partial x_{j,A}} + \frac{\partial^2 F_B}{\partial x_{i,B} \partial x_{j,B}} \right) \delta x_j + \text{高阶项} > 0$$

(2.1) 由一阶项恒  $\geq 0$ , 得平衡条件  $\frac{\partial F_A}{\partial x_{i,A}} - \frac{\partial F_B}{\partial x_{i,B}} = 0$ , 即  $f_{i,A} = f_{i,B}$ 。

(2.2) 二阶项正定说明 Hessian 矩阵  $\frac{\partial^2 F_A}{\partial x_{i,A} \partial x_{j,A}} + \frac{\partial^2 F_B}{\partial x_{i,B} \partial x_{j,B}}$  正定。

类似前面的讨论, 可得  $\frac{\partial^2 F_A}{\partial x_{i,A} \partial x_{j,A}}$  矩阵正定, 必要条件为 对角元  $\frac{\partial^2 F_A}{\partial x_{i,A}^2} = \frac{\partial f_{i,A}}{\partial x_{i,A}} > 0$ 。

因此通常的 (等温) **响应函数为正**,  $\kappa_{T,i} \equiv \frac{1}{x_i} \left( \frac{\partial x_i}{\partial f_i} \right)_{T,\dots} > 0$ 。

对  $V$  这个响应函数就是等温压缩系数,  $\kappa_T \equiv -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T,\dots}$ , 注意对应  $V$  的广义力是  $(-p)$ 。

对等压系统、等温等压系统等情况可以类似讨论, 需要注意确定 “独立” 的、可与外界 (其它子系统) 交换的广延量。